
EXAMEN 1

22nd Sept, 2026

created in  Curvenote

Keywords análisis, vectorial, nabla, rotacional, producto-vectorial, producto-escalar, teorema-divergencia, teorema-stokes, ley-gauss, ley-ampere

Instrucciones

- Dispone de 1,5 horas para realizar el examen, **individualmente**.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor de 100 puntos.
- Resuelva de forma razonada cada uno de los ejercicios.
- Use esquemas y dibujos si lo considera necesario.
- Debe incluir los cálculos y procedimientos que le llevan a su respuesta.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente de los materiales del curso; por medio de una computadora del aula C1-04. **No se permite el uso del teclado ni de herramientas de Inteligencia Artificial.**
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

1 Ejercicio 1 [50 puntos]

El potencial vectorial $\vec{A}$ de un dipolo magnético, con momento dipolar $\vec{m}$ constante, está dado por

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3} \quad (1)$$

donde $\vec{r}$ es el vector de posición del punto de observación y

$$r = |\vec{r}| = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \quad (2)$$

Demuestre que la inducción magnética $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ está dada por

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3\hat{r}(\hat{r} \cdot \vec{m}) - \vec{m}}{r^3} \quad (3)$$

Sugerencia

Considere las siguientes identidades

$$\nabla \cdot \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right) = 0 \quad (r \neq 0) \quad (4)$$

$$\left[(\vec{m} \cdot \nabla) \frac{\vec{r}}{r^3} \right]_i = m_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{x_i}{r^3} \right) \quad (5)$$

Para dos campos vectoriales arbitrarios $\vec{a}$ y $\vec{b}$ se cumple

$$\nabla \times (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a}(\nabla \cdot \vec{b}) - \vec{b}(\nabla \cdot \vec{a}) + (\vec{b} \cdot \nabla) \vec{a} - (\vec{a} \cdot \nabla) \vec{b} \quad (6)$$

En este ejercicio $\vec{a} = \vec{m}$ y $\vec{b} = \vec{r}/r^3$.

Como el momento dipolar $\vec{m}$ es **constante**, se tiene $\nabla \cdot \vec{m} = 0$ y $(\vec{b} \cdot \nabla) \vec{m} = \vec{0}$, de modo que la identidad se reduce a

$$\nabla \times (\vec{m} \times \vec{r}/r^3) = \vec{m}(\nabla \cdot \vec{r}/r^3) - (\vec{m} \cdot \nabla) \vec{r}/r^3 \quad (7)$$

Entonces

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \left(\vec{m} \times \frac{\vec{r}}{r^3} \right) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\vec{m} \nabla \cdot \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right) - (\vec{m} \cdot \nabla) \frac{\vec{r}}{r^3} \right] \quad (8)$$

Para $r \neq 0$ se cumple $\nabla \cdot (\vec{r}/r^3) = 0$, por lo que el primer término se anula y queda

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi} (\vec{m} \cdot \nabla) \frac{\vec{r}}{r^3} \quad (9)$$

Escribimos $\vec{r} = (x, y, z)$, con $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ y $\partial r / \partial x_j = x_j / r$. Para cada componente i (con suma implícita sobre j):

$$\left[(\vec{m} \cdot \nabla) \frac{\vec{r}}{r^3} \right]_i = m_j \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{x_i}{r^3} \right) = m_j \left(\frac{\delta_{ij}}{r^3} + x_i \frac{\partial r^{-3}}{\partial x_j} \right) \quad (10)$$

Como $\partial r^{-3} / \partial x_j = -3 r^{-4} \frac{\partial r}{\partial x_j} = -\frac{3 x_j}{r^5}$, resulta

$$\left[(\vec{m} \cdot \nabla) \frac{\vec{r}}{r^3} \right]_i = \frac{m_i}{r^3} - \frac{3 x_i (\vec{m} \cdot \vec{r})}{r^5} \quad (11)$$

En forma vectorial:

$$(\vec{m} \cdot \nabla) \frac{\vec{r}}{r^3} = \frac{\vec{m}}{r^3} - \frac{3 (\vec{m} \cdot \vec{r}) \vec{r}}{r^5} \quad (12)$$

Sustituyendo en la expresión de $\vec{B}$:

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{\vec{m}}{r^3} - \frac{3 (\vec{m} \cdot \vec{r}) \vec{r}}{r^5} \right) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3 (\vec{m} \cdot \vec{r}) \vec{r} - r^2 \vec{m}}{r^5} \quad (13)$$

Como $\hat{r} = \vec{r}/r$, se tiene $(\vec{m} \cdot \vec{r}) \vec{r} = (\hat{r} \cdot \vec{m}) \hat{r} r^2$, y por lo tanto

$$\boxed{\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3 \hat{r} (\hat{r} \cdot \vec{m}) - \vec{m}}{r^3}} \quad (14)$$

2 Ejercicio 2 [50 puntos]

En un acelerador lineal, un haz cilíndrico de radio a , cuyo eje coincide con el eje z , transporta electrones que se desplazan con velocidad constante $\vec{v} = v \hat{z}$. La densidad volumétrica de carga es uniforme dentro del haz y nula fuera:

$$\rho = \begin{cases} \rho_0 & r < a \\ 0 & r > a \end{cases} \Rightarrow \vec{J} = \begin{cases} \rho_0 v \hat{z} & r < a \\ \vec{0} & r > a \end{cases} \quad (15)$$

Por la simetría del problema, los campos eléctrico y magnético generados tienen la forma

$$\vec{E} = E(r) \hat{r}, \quad \vec{B} = B(r) \hat{\phi} \quad (16)$$

1. **[10 puntos]** Use el **teorema de la divergencia** junto con la ley de Gauss en forma diferencial, $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$, aplicada a una superficie gaussiana cilíndrica coaxial de radio r y longitud L , para demostrar que

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{\rho_0 r}{2 \epsilon_0} \hat{r} & r < a \\ \frac{\rho_0 a^2}{2 \epsilon_0 r} \hat{r} & r > a \end{cases} \quad (17)$$

2. **[20 puntos]** Para el campo $\vec{E}(r)$, verifique explícitamente el teorema de la divergencia: calcule $\nabla \cdot \vec{E}$ con la expresión en coordenadas cilíndricas, integre $\iiint \nabla \cdot \vec{E} d\tau$ sobre el cilindro sólido $0 \leq r \leq R$ (con $R > a$) de longitud L , y muestre que el resultado coincide con el flujo $\vec{E} \cdot \hat{n} d\sigma$ a través de la superficie cerrada que lo delimita.
3. **[20 puntos]** Use el **teorema de Stokes** para pasar la ley de Ampère en forma diferencial, $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$, a su forma integral y, junto con la simetría del haz, obtenga $\vec{B}(r)$ dentro y fuera del haz. Expresé el resultado para $r > a$ en términos de la corriente total $I = \rho_0 v \pi a^2$ que transporta el haz.

1. Teorema de la divergencia y la ley de Gauss

El teorema de la divergencia aplicado a la ley de Gauss diferencial sobre el volumen τ de un cilindro coaxial de radio r y longitud L da

$$\oint \vec{E} \cdot \hat{n} d\sigma = \iiint_{\tau} \nabla \cdot \vec{E} d\tau = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{\tau} \rho d\tau = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \quad (18)$$

Flujo: en las tapas del cilindro, $\hat{n}$ es $\pm \hat{z}$ y $\vec{E}$ es radial, por lo que el flujo es nulo. Solo aporta la superficie lateral, donde $\hat{n} = \hat{r}$:

$$\oint \vec{E} \cdot \hat{n} d\sigma = E(r) (2\pi r L) \quad (19)$$

Carga encerrada:

$$Q_{\text{enc}} = \begin{cases} \rho_0 \pi r^2 L & r < a \\ \rho_0 \pi a^2 L & r > a \end{cases} \quad (20)$$

Igualando ambas expresiones:

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{\rho_0 r}{2 \epsilon_0} \hat{r} & r < a \\ \frac{\rho_0 a^2}{2 \epsilon_0 r} \hat{r} & r > a \end{cases} \quad (21)$$

El campo crece linealmente dentro del haz y decae como $1/r$ fuera de él.

2. Divergencia en cilíndricas.

Para un campo radial $\vec{E} = E_r(r) \hat{r}$:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r E_r) \quad (22)$$

- Dentro del haz: $r E_r = \frac{\rho_0 r^2}{2 \epsilon_0} \Rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\rho_0 r}{\epsilon_0} = \frac{\rho_0}{\epsilon_0}$
- Fuera del haz: $r E_r = \frac{\rho_0 a^2}{2 \epsilon_0}$ (constante) $\Rightarrow \nabla \cdot \vec{E} = 0$

Integral de volumen sobre el cilindro sólido $0 \leq r \leq R$, $R > a$, de longitud L :

$$\iiint_{\tau} \nabla \cdot \vec{E} d\tau = \int_0^L \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{\rho_0}{\epsilon_0} r dr d\phi dz = \frac{\rho_0}{\epsilon_0} (2\pi L) \frac{a^2}{2} = \frac{\rho_0 \pi a^2 L}{\epsilon_0} \quad (23)$$

Flujo a través de la superficie cerrada (radio R , longitud L): en las tapas el flujo es nulo ($\vec{E} \perp \hat{n}$) y en la pared lateral,

$$\oint_{\sigma} \vec{E} \cdot \hat{n} d\sigma = E(R) (2\pi RL) = \frac{\rho_0 a^2}{2 \epsilon_0 R} (2\pi RL) = \frac{\rho_0 \pi a^2 L}{\epsilon_0} \quad (24)$$

Ambos cálculos coinciden:

$$\iiint_{\tau} \nabla \cdot \vec{E} d\tau = \oint_{\sigma} \vec{E} \cdot \hat{n} d\sigma = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \quad (25)$$

3. Ley de Ampère y el teorema de Stokes

Integrando la ley de Ampère diferencial $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$ sobre una superficie plana σ (disco de radio r perpendicular al haz) y aplicando el teorema de Stokes, con $C = \partial\sigma$ la circunferencia de radio r :

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \iint_\sigma (\nabla \times \vec{B}) \cdot \hat{n} d\sigma = \mu_0 \iint_\sigma \vec{J} \cdot \hat{n} d\sigma = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad (26)$$

Circulación: sobre la circunferencia C , $\vec{B} = B(r) \hat{\phi}$ y $d\vec{l} = r d\phi \hat{\phi}$, de modo que $\vec{B} \cdot d\vec{l} = B(r) r d\phi$:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = B(r) (2\pi r) \quad (27)$$

Corriente encerrada por el disco de radio r :

$$I_{\text{enc}} = \begin{cases} \rho_0 v \pi r^2 & r < a \\ \rho_0 v \pi a^2 = I & r > a \end{cases} \quad (28)$$

Igualando circulación y corriente encerrada:

$$\vec{B}(r) = \begin{cases} \frac{\mu_0 \rho_0 v r}{2} \hat{\phi} & r < a \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi} = \frac{\mu_0 \rho_0 v a^2}{2r} \hat{\phi} & r > a \end{cases} \quad (29)$$